Стандарт FemboyEngine

Версия: 2.0 (именование и модули)

Этот документ — канонический источник правил именования, границ модулей и архитектуры игры. Документация в репозитории ведётся в Markdown, потому что она диффится, ревьюится и не даёт бинарных конфликтов. DOCX/HTML — генерируемые артефакты для поставки, а не исходники.

1. Продукт и пространства имён

Сущность	Правило	Пример
Продукт	FemboyEngine	FemboyEngine/Engine.hpp
Runtime namespace	Fem	Fem::Engine, Fem::Input
Математическая библиотека	FemMath	FemMath::Vec2, FemMath::Pi
Namespace игры	Имя проекта в PascalCase	Neon

Переходный alias namespace Femboy = Fem; существует только для старого внешнего кода. Новый код его не использует.

2. Файлы и каталоги

- Публичные заголовки движка: engine/include/FemboyEngine/.
- FemMath: engine/include/FemMath/.
- Один основной тип на файл; имя файла совпадает с типом: DrawList.hpp, PlayerController.hpp.
- Имена файлов — PascalCase.
- Акронимы в файлах и типах — капсом: DPI.hpp, ECS.hpp, UI.hpp.
- Не создавать новые Common.hpp, Misc.hpp, Utils.hpp. Делить по домену: Math.hpp, Geometry.hpp, Text.hpp.
- Не коммитить build-деревья, дистрибутив CMake, сгенерированные ассеты, runtime-сейвы, crash-логи и состояние редактора.

3. Идентификаторы

- Типы, структуры, классы, enum: PascalCase. Пример: PlayerState, Screen.
- Функции и методы: PascalCase. Пример: Update, MouseWheel.
- Переменные, поля и параметры: PascalCase. Пример: CurrentScreen, DeltaTime, FrameDrawList.

- Булевы имена: Is, Has, Can, Should: IsVisible, HasFocus,

ShouldReduceMotion.

- Значения enum: PascalCase: Screen::Playing.
- Константы: scoped constexpr в PascalCase: Limits::MaxEntities,

FemMath::Pi.

- Макросы: FEM_ + UPPER: FEM_ASSERT, FEM_PLATFORM_WINDOWS.
- Новый код не использует суффикс _. Суффикс — наследие старого стиля

приватных полей; он удаляется по мере правки кода.

- Не называть переменную так же, как тип. Использовать роль:

Hud Interface, а не Hud Hud; CurrentScreen, а не Screen Screen.

- Интерфейсы могут сохранять I-префикс (IRenderer) до отдельного

переименования. Новые интерфейсы лучше называть существительным + Interface.

4. Модули

Базовые модули движка:

Модуль	Ответственность
FemCore	Result, логирование, время, конфиг, версия, базовые объекты
FemMath	векторы, прямоугольники, цвета, углы, геометрия, random
FemRender	DrawList, камера, проекция, backend рендера
FemWorld	World, ECS, сцена, prefab, физика, sockets

Позже можно выделить FemAssets, FemInput, FemAudio, FemUI, FemScript,

FemNet.

FemMath не должен зависеть от ECS, сцены или рендера. Пока разрешены

SFML-типы через alias:

```
namespace FemMath
{
    using Vec2 = sf::Vector2f;
    using Color = sf::Color;
    struct Rect : sf::FloatRect { /* {x,y,w,h} helpers */ };
}
```

5. Архитектура игры

Game — композиционный корень, а не одновременно мир, игрок и HUD.

Слой	Владеет
Fem::Engine	окно, рендер, ввод, звук, ассеты, сервисы движка
Fem::World	жизненный цикл сущностей, view, spawn/destroy/clear
GameMode	темп волн, выбор врагов, точки спавна, правила уровня
PlayerState	состояние игрока: input, profile, skills, позиция, кулдауны
PlayerController	input → intent, latch триггера, оружие и патроны
Hud	меню, HUD-виджеты, курсор и представление
Game	связывание, flow приложения, переходы уровней, композиция

Правила:

- Игра не вызывает registry.create/destroy/clear/emplace напрямую. Только

через World.

- Игра не использует Engine::GetRegistry() для жизненного цикла.

World::GetRegistry() существует только для legacy-систем.

- Состояние игрока живёт в PlayerState, а не в Game.
- HUD читает состояние игры и не владеет симуляцией.
- GameMode спавнит через Game/World и не содержит рендера.

6. Windows-исполняемые файлы

Игры и редактор — GUI-приложения; тесты — консольные.

```
if(WIN32 AND TARGET SFML::Main)
    set_target_properties(MyGame PROPERTIES WIN32_EXECUTABLE TRUE)
    target_link_libraries(MyGame PRIVATE SFML::Main)
endif()
```

SFML::Main даёт WinMain и перенаправляет в обычный main(). Без подсистемы

Windows GUI при запуске из Проводника открывается консольное окно. Тестовые

исполняемые файлы остаются консольными (Windows CUI), чтобы их вывод был

виден.

7. Документация

- docs/STANDARD.md и docs/STANDARD.ru.md — канонический стандарт.
- Тематические документы (RENDERING.md, CLASS_DEFAULTS.md) — справочники,

а не второй стандарт.

- Сгенерированные DOCX/HTML/PDF кладутся в docx/ или другой artifact-каталог

и не коммитятся как исходники.

- У каждого публичного API движка должно быть краткое назначение и пример

использования, если поведение неочевидно.

- Русская и английская версии стандарта должны совпадать по структуре.

7. Память и тесты

Для каждой новой подсистемы движка, активно работающей с памятью:

- детерминированный unit-тест на создание, уничтожение и очистку;
- stress-тест на повторяющиеся create/destroy-циклы;
- опциональный снимок памяти процесса для ручной диагностики;
- отсутствие утечек в sanitizer/debug-прогонах после появления memory tooling.

Инструмент отслеживания памяти пока не входит в публичный стандарт; это

следующая инфраструктурная задача движка.

8. Текущее состояние миграции

- Include root: FemboyEngine/.
- Runtime namespace: Fem.
- DrawList переименован в DrawList; compatibility alias сохранён.
- FemMath существует.
- World существует.
- PlayerState, LevelState, PlayerController, GameMode существуют.
- Ui переименован в Hud.
- Legacy-поля с _ ещё остаются в Game; удаляются по мере правки областей.